# Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005

## 1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

| | |
|---|---|
| **Nombre del estudiante(s)** | Jinmy Javier Vega Yaguana |
| **Asignatura** | Teoría de la programación |
| **Ciclo** | 1 A |
| **Unidad** | 1 |
| **Resultado de aprendizaje de la unidad** | Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad. |
| **Práctica Nro.** | 005 |
| **Título de la Práctica** | Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa. |
| **Nombre del Docente** | José Oswaldo Guamán Quinche |
| **Fecha** | Jueves 29 de octubre del 2026 al<br>Viernes 20 de octubre del 2026 |
| **Horario** | Jueves, 12h30 – 13h30<br>Viernes, 09h30 - 11h30 |
| **Lugar** | Aula física asignada al paralelo. |
| **Tiempo planificado en el Sílabo** | 3 horas |

## 2. Objetivo(s) de la Práctica

● Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
● Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
● Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

## 3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

● IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
● Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.
● Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
● Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
● Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
● Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

## 4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

● Contextualización del problema: Un estudiante necesita saber qué calificación debe obtener en el tercer certamen (C3) para aprobar la asignatura con una nota final de 60/100 puntos.

Para calcular la nota final se utilizan las siguientes fórmulas:

Promedio de certámenes (NC):

$$NC = \frac{C1 + C2 + C3}{3}$$

Nota final del ciclo (NF):

$$NF = (NC \cdot 0.7) + (NL \cdot 0.3)$$

Donde:

● C1 y C2 son las notas de los dos primeros certámenes.
● C3 es la nota del tercer certamen (la que se debe calcular).
● NL es la nota de laboratorio.
● NF es la nota final de la asignatura

El programa debe permitir ingresar las notas de C1, C2 y NL; calcular automáticamente la nota mínima necesaria en C3 para que el estudiante apruebe la asignatura.

Nota: Si el resultado es negativo, significa que ya aprueba con las notas actuales.

## 5. Resultados

**Datos de entrada**

C1: Nota del primer certamen.

C2: Nota del segundo certamen.

NL: Nota de laboratorio.

**Proceso**

Restar a la nota meta (60) el 30% de la nota de laboratorio ($NL \cdot 0.3$).

Dividir el resultado anterior entre 0.7 para obtener el promedio de certámenes que se necesita ($NC$).

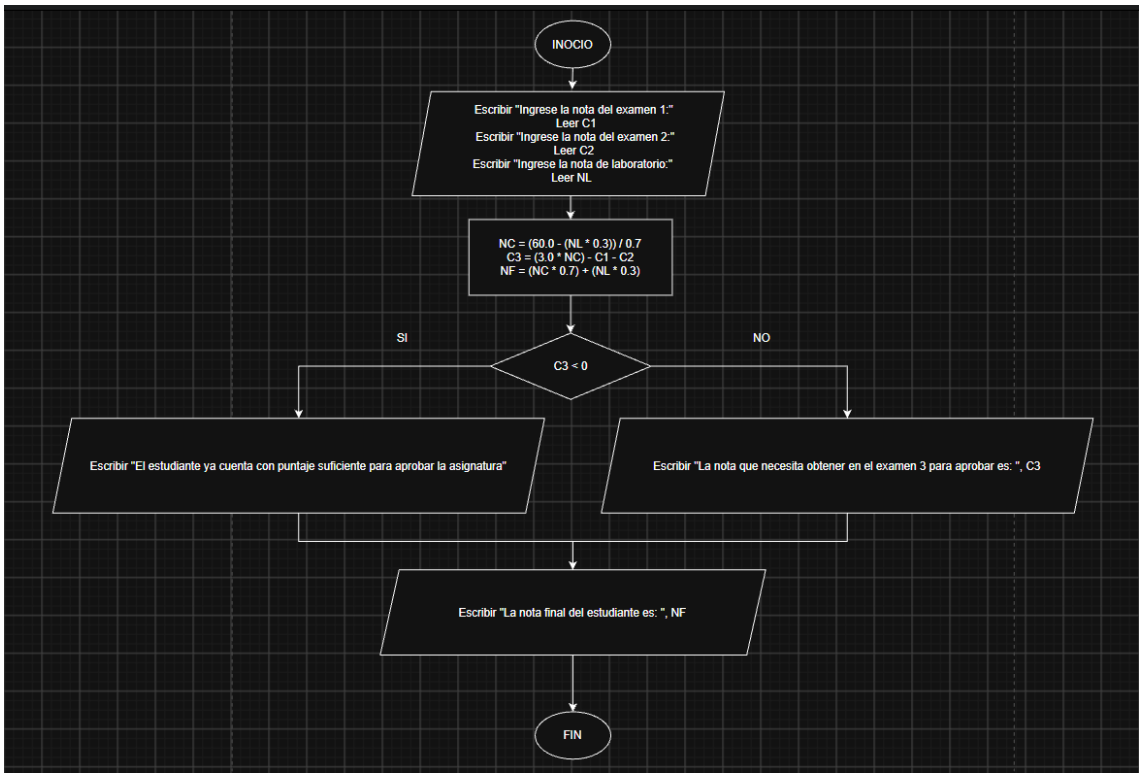
Multiplicar ese promedio necesario por 3.

Restar las notas del primer certamen ($C1$) y del segundo certamen ($C2$) para obtener la nota necesaria del tercer certamen ($C3$).

**Datos de salida**

C3: La nota mínima necesaria en el tercer certamen para llegar a los 60 puntos finales.

## Diagrama de flujo




## Programación en c

ape_5.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // Declaracion variables
    float C1 = 0.0;
    float C2 = 0.0;
    float C3 = 0.0;
    float NC = 0.0;
    float NL = 0.0;
    float NF = 0.0;

    // Lectura por teclado
    printf("Ingrese la nota del examen 1: ");
    scanf("%f", &C1);

    printf("Ingrese la nota del examen 2: ");
    scanf("%f", &C2);

    printf("Ingrese la nota de laboratorio: ");
    scanf("%f", &NL);

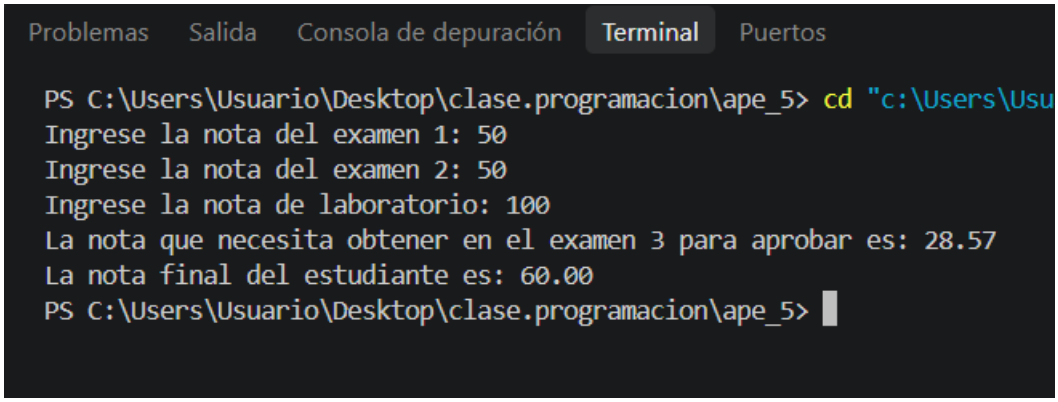
    // Calculo secuencial del promedio
    NC = (60.0 - (NL * 0.3)) / 0.7;
    C3 = (3.0 * NC) - C1 - C2;
    NF = (NC * 0.7) + (NL * 0.3);

    // condicion de si necesita o no presentar el examen 3
    if (C3 < 0) {
        printf("El estudiante ya cuenta con puntaje suficiente para aprobar la asignatura\n");
    } else {
        printf("La nota que necesita obtener en el examen 3 para aprobar es: %.2f\n", C3);
    }

    // presentacion al ususuario
    printf("La nota final del estudiante es: %.2f\n", NF);

    return 0;
}
```

**Salida del programa**




**Prueba de escritorio**

| Paso | C1 | C2 | NL | NC | C3 | NF | Proceso | Pantalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | | | | | | Lectura de variable C1 | Ingrese la nota del examen 1: |
| 2 | | 50 | | | | | Lectura de variable C2 | Ingrese la nota del examen 2: |
| 3 | | | 60 | | | | Lectura de variable NL | Ingrese la nota de laboratorio: |
| 4 | | | | 60 | | | NC = (60.0 - (60.0 * 0.3)) / 0.7 | |
| 5 | | | | | 90 | | C3 = (3.0 * 60.0) - 40.0 - 50.0 | |
| 6 | | | | | | 60 | NF = (60.0 * 0.7) + (60.0 * 0.3) | |
| 7 | | | | | | | C3 < 0 -> FALSO | La nota que necesita obtener en el examen 3 para aprobar es: 90<br>La nota final del estudiante es: 60 |

## 6. Preguntas de Control

**¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?**

Un programa secuencial funciona como una receta paso a paso: ejecuta cada instrucción en un orden estricto, de arriba a abajo, sin saltarse nada ni repetir tareas.

**¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?**

Para pasarlo de un borrador como un diagrama o pseudocódigo al código real, se traduce esa idea al idioma del lenguaje que se vaya a usar, reemplazando cada paso por sus comandos específicos para pedir datos, hacer las cuentas y mostrar los resultados.

**¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?**

Probar el programa con datos reales es clave para asegurar de que se hace bien las cuentas, no se traba con números raros y entrega justo lo que se necesita.

## 7. Conclusiones

Aprendí a descomponer un problema complejo en pasos lógicos simples, lo que me permitió pasar de una idea abstracta a una secuencia clara y estructurada que una computadora puede procesar sin ambigüedades.

Comprobé cómo el orden lineal es fundamental para construir algoritmos, ya que me permitió traducir directamente cada instrucción de entrada, proceso y salida al lenguaje de programación manteniendo un flujo organizado y predecible.

Confirmé que rastrear manualmente las variables con datos reales me ayuda a detectar errores lógicos a tiempo, garantizando así que el programa sea preciso y entregue los resultados correctos ante cualquier situación.

## 8. Recomendaciones

Recomiendo que siempre se diseñe el algoritmo en papel antes de escribir cualquier línea de código. Cuando recién empezaba, cometía el error de abrir el editor de inmediato; sin embargo, me di cuenta de que anotar primero mis datos de entrada, las fórmulas que necesito y los resultados esperados me evita errores en la lógica y me permite programar de forma mucho más fluida.